



MT5710-CN 5G RedCap 模组

HTTP 使用指南

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 修改记录..... 1

2 引言.....2

2.1 HTTP 命令使用流程..... 2

2.2 HTTP 头信息说明..... 2

2.2.1 自定义 HTTP 请求头信息..... 3

2.2.2 输出 HTTP 响应头信息..... 3

2.3 数据模式说明..... 3

3 HTTP AT 命令详解..... 5

3.1 AT 命令说明..... 5

3.2 AT 示例声明..... 6

3.3 AT+HTTPCFG 配置 HTTP 服务器参数..... 6

3.3.1 语法结构..... 6

3.3.2 接口说明..... 7

3.3.3 参数说明..... 7

3.3.4 属性说明..... 8

3.3.5 举例说明..... 8

3.4 AT+HTTPURL 设置 HTTP 服务器 URL..... 9

3.4.1 语法结构..... 9

3.4.2 接口说明..... 10

3.4.3 参数说明..... 10

3.4.4 属性说明..... 10

3.4.5 举例说明..... 10

3.5 AT+HTTPGET 通过 UART/USB 发送 GET 请求到 HTTP 服务器..... 11

3.5.1 语法结构..... 11

3.5.2 接口说明..... 12

3.5.3 参数说明..... 13

3.5.4 属性说明..... 13

3.5.5 举例说明..... 13

3.6 AT+HTTPPOST 通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP 服务器..... 14

3.6.1 语法结构..... 14

3.6.2 接口说明..... 14

3.6.3 参数说明..... 15

3.6.4 属性说明..... 15

3.6.5 举例说明..... 15

3.7 AT+HTTPREAD 通过 UART/USB 读取 HTTP 服务器响应信息..... 16

3.7.1 语法结构..... 16

3.7.2 接口说明..... 16

3.7.3 参数说明..... 16

3.7.4 属性说明..... 16

3.7.5 举例说明..... 17

3.8 AT+HTTPPUT 通过 UART/USB 发送 PUT 请求到 HTTP 服务器..... 17

1 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
1.0	2023-12-19	初稿

2 引言

鼎桥通信 5G系列模块为 HTTP服务器提供 HTTP应用程序。HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）是一种用于分布式、协作式和超媒体信息系统的应用层协议。本文档主要介绍了与 HTTP相关的 AT 命令。

2.1 HTTP命令使用流程

2.2 HTTP头信息说明

2.3 数据模式说明

2.1 HTTP 命令使用流程

通过拨号相关 AT 命令，可配置 PDP 上下文、激活或去激活 PDP 上下文以及查询 PDP 上下文状态。

通过 HTTP AT 命令，可发送 HTTP GET/POST/PUT 请求到 HTTP服务器，并读取来自 HTTP 服务器的响应结果。大致流程如下：

第一步，使用 AT^NDISUP=7,1激活 PDP 上下文后，可使用at+cgpaddr查询已分配的 IP 地址(第7路用于传输http)。

第二步，通过 AT+HTTPURL 设置 HTTP服务器 URL。

第三步，发送 HTTP请求。

- AT+HTTPGET 用于发送 HTTP服务器 GET 请求。
- AT+HTTPPOST用于发送 HTTP POST 请求。

第四步，通过 AT+HTTPREAD读取 HTTP响应信息。

第五步，通过 AT+HTTPSTOP停止HTTP操作。

第六步，通过AT^NDISUP=7,0 去激活 PDP 上下文。

2.2 HTTP 头信息说明

2.2.1 自定义 HTTP 请求头信息

模块自动填补 HTTP 请求头信息，用户可通过 AT+HTTPCFG 将<request_header>配置为 1 自定义 HTTP 请求头信息，但需遵循以下标准：

- 遵循 HTTP 头信息语句规范。
- HTTP 请求行中的 URI 值和 Host: 请求头信息必须与 AT+HTTPURL 配置的 URL 一致。
- HTTP 请求头信息必须以<CR><LF>结尾。

以下为有效的 HTTP(S) POST 请求头信息示例：

```
POST /processorder.php HTTP/1.1<CR><LF>
Host: 220.180.239.212:8011<CR><LF>
Accept: */*<CR><LF>
User-Agent: QUECTEL_MODULE<CR><LF>
Connection: Keep-Alive<CR><LF>
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded<CR><LF>
Content-Length: 48<CR><LF>
<CR><LF>
Message=1111&Appleqty=2222&Orangeqty=3333&find=1
```

2.2.2 输出 HTTP 响应头信息

1.2.2. 输出 HTTP 响应头信息

模块不自动输出 HTTP 响应头信息，可通过 AT+HTTPCFG 将<response_header>配置为 1 获

取 HTTP 响应头信息，然后执行 AT+HTTPREAD HTTP 响应头信息将以 HTTP 响应体形式输出。

2.3 数据模式说明

模块的 COM 口有两种工作模式：AT 命令模式和数据模式。AT 命令模式下，通过 COM 口输入的数

据被认为是 AT 命令；数据模式下，则被认为是数据。

- 进入数据模式

通过执行 AT+HTTPURL、AT+HTTPPOST 可使 COM 口进入数据模式

- 退出数据模式

用户可以通过+++方式使 COM 口退出数据模式。为了防止+++被当成数据发送，实际操作时必须遵循以下标准：

- 1) +++输入前和输入后 1 秒内不能输入其它任何数据。

2) 必须在 1 秒内输入+++，并且不能输入其它任何数据，返回 OK 后，COM 口退出数据模式。

3 HTTP AT 命令详解

3.1 AT 命令说明

3.2 AT 示例声明

3.3 AT+HTTPCFG 配置 HTTP服务器参数

3.4 AT+HTTPURL 设置 HTTP服务器 URL

3.5 AT+HTTPGET 通过 UART/USB 发送 GET 请求到 HTTP服务器

3.6 AT+HTTPPOST 通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP服务器

3.7 AT+HTTPREAD 通过 UART/USB 读取 HTTP服务器响应信息

3.8 AT+HTTPPUT 通过 UART/USB 发送 PUT 请求到 HTTP服务器

3.1 AT 命令说明

3.1.1. 定义

- <CR> 回车符。
- <LF> 换行符。
- <...> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- [...] 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。

明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。

- 下划线 参数的默认设置。

3.1.2. AT 命令语句

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入<CR>将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为

<CR><LF><response><CR><LF>的响应。在本文档中变现命令和响应的表格中，省略了<CR><LF>，

仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

- AT 命令类型 语句 描述
- 测试命令 AT+<cmd>=? 测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
- 查询命令 AT+<cmd>? 查询相应命令的当前参数值。
- 设置命令 AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]] 设置用户可定义的参数值。
- 执行命令 AT+<cmd> 返回特定的参数信息或执行特定的操作。

3.2 AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成鼎桥通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

3.3 AT+HTTPCFG 配置 HTTP 服务器参数

3.3.1 语法结构

AT+HTTPCFG=<contextid>[,<contextID>]
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

AT+HTTPCFG?
可能的返回结果
+HTTPCFG: "contextid",<contextID><CR><LF> +HTTPCFG: "requestheader",<request_header><CR><LF> +HTTPCFG: "responseheader",<response_header><CR><LF> +HTTPCFG: "sslctxid",<sslctxID><CR><LF> +HTTPCFG: "contenttype",<content_type><CR><LF> +HTTPCFG: "rspout/auto",<auto_outrsp><CR><LF> +HTTPCFG: "closed/ind",<closedind><CR><LF> OK

3.3.2 接口说明

1.

AT+HTTPCFG="requestheader",<request_header>]

若省略可选参数，则查询当前配置：

+HTTPCFG: "requestheader",<request_header>

若指定可选参数，则禁用或启用自定义 HTTP请求头信息

2.

AT+HTTPCFG="responseheader",<response_header>]

若省略可选参数，则查询当前配置：

+HTTPCFG: "responseheader",<response_header>

若指定可选参数，则禁用或启用输出 HTTP响应头信息

3.

AT+QHTTPCFG="sslctxid",<sslctxID>]

若省略可选参数，则查询当前配置：

+HTTPCFG: "sslctxid",<sslctxID>

若指定可选参数，则配置用于 HTTP的 SSL 上下文 ID

4.

AT+QHTTPCFG="contenttype",<content_type>]

若省略可选参数，则查询当前配置：

+HTTPCFG: "contenttype",<content_type>

若指定可选参数，则配置 HTTP体的数据类型

5.

AT+HTTPCFG="rspout/auto",<auto_outrsp>]

若省略可选参数，则查询当前配置：

+HTTPCFG: "rspout/auto",<auto_outrsp>

若指定可选参数，则禁用或启用自动输出 HTTP响应头信息

3.3.3 参数说明

<contextID> 整型。PDP 上下文 ID。范围：1~16；默认值：1。

<request_header> 整型。禁用或启用自定义 HTTP请求头信息。

0 禁用

1 启用

<response_header> 整型。禁用或启用输出 HTTP响应头信息。

- 0 禁用
- 1 启用
- <sslctxID> 整型。暂不支持
- <content_type> 整型。HTTP体的数据类型。
- 0 application/x-www-form-urlencoded
- 1 text/plain
- 2 application/octet-stream
- 3 multipart/form-data
- 4 application/json
- 5 image/jpeg
- <auto_outrsp> 整型。禁用或启用自动输出 HTTP响应头信息。若启用自动输出 HTTP响应头信息，AT+HTTPREAD 会执行失败。
- 0 禁用
- 1 启用
- <closedind> 整型。禁用或启用上报 HTTP会话关闭 URC +HTTTPURC: "closed"。
- 0 禁用
- 1 启用

3.3.4 属性说明

掉电保存
N

3.3.5 举例说明

输入：	AT+HTTPCFG="contextid",1 //配置PDP上下文ID为1
输出：	OK
输入：	AT+HTTPCFG="responseheader",1 //启用输出 HTTP 响应头信息。
输出：	OK
输入：	AT+HTTPCFG?

输出：	+HTTPCFG: contextid,1 +HTTPCFG: requestheader,0 +HTTPCFG: responseheader,0 +HTTPCFG: sslctxid,1 +HTTPCFG: contenttype,0 +HTTPCFG: rspout/auto,0 +HTTPCFG: closed/ind,0 OK
输入：	AT+HTTPCFG="response_header",2
输出：	ERROR

3.4 AT+HTTPURL 设置 HTTP 服务器 URL

3.4.1 语法结构

AT+HTTPURL=<URL_length>[,<timeout>]
可能的返回结果
CONNECT<CR><LF>
可能的返回结果
ERROR<CR><LF>
http://***.***/***(返回CONNECT进入数据模式，需要输入url)
可能的返回结果
OK<CR><LF>

AT+HTTPURL?
可能的返回结果
[+HTTPURL: <URL><CR><LF>] OK<CR><LF>

AT+HTTPURL=?
可能的返回结果

AT+HTTPURL=?
+HTTPURL: (1-2048),(1-65535)<CR><LF>

3.4.2 接口说明

该命令用于设置 HTTP服务器 URL。HTTP服务器的 URL 必须以 http://开头，表示访问 HTTP 服务器。

AT+HTTPURL=<URL_length>[,<timeout>]

若参数格式正确，且不发送 HTTP GET/POST/PUT 请求，上报：

CONNECT

TA 切换到透传模式（即数据模式），即可输入 URL。当输入数据的总大小达到 <URL_length>，TA 将切换回命令模式并

上报以下结果：

OK

若输入时间达到 <timeout>，但接收的 URL 长度小于<URL_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果：

ERROR

若参数格式不正确或发生其他错误：

ERROR:

最大响应时间 取决于<timeout>

3.4.3 参数说明

<URL_length> 整型。URL 长度。范围：1~2048；单位：字节。

<timeout> 整型。URL 的最大输入时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。

<URL> 字符串类型。HTTP服务器 URL。

3.4.4 属性说明

掉电保存
N

3.4.5 举例说明

输入：	AT+HTTPURL=23,80
输出：	CONNECT

输入：	http://httpbin.org/post
输出：	OK
输入：	AT+HTTPURL=23,80
输出：	CONNECT
输入：	ftp://httpbin.org
输出：	ERROR
输入：	AT+HTTPURL?
输出：	http://httpbin.org/post

3.5 AT+HTTPGET 通过 UART/USB 发送 GET 请求到 HTTP 服务器

3.5.1 语法结构

若<request_header>为 0（禁用自定义HTTP请求头信息） AT+HTTPGET=<rsptime>
可能的返回结果
OK<CR><LF> +HTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]<CR><LF> //模块收到来自 HTTP服务器的响应后，将上报该URC

若<request_header>为 1（启用自定义HTTP请求头信息） AT+HTTPGET=<rsptime>,<data_length>[,<input_time>]
可能的返回结果
CONNECT<CR><LF>
请输入2.2.1章节格式请求头（返回CONNECT进入数据模式, 需要输入HTTP GET请求头）
可能的返回结果
OK<CR><LF>

AT+HTTPGET=?
可能的返回结果
+HTTPGET: (1-65535),(1-2048),(1-2048)<CR><LF>

3.5.2 接口说明

该命令用于通过 UART/USB 发送 GET 请求到 HTTP服务器。根据在 AT+HTTPCFG="requestheader"[,<request_header>]中配置的<request_header>，AT+HTTPGET 设置命令有两种形式。

- 若<request_header>为 0，禁用自定义 HTTP GET 请求头信息。
- 若<request_header>为 1，启用自定义 HTTP GET 请求头信息。

发送 AT+HTTPGET 后：

- 若 125 秒（HTTP）内输出 CONNECT，则表示 HTTP(S)服务器连接成功。
- 若 125 秒（HTTP）内未上报 CONNECT，将输出ERROR。

执行 AT+HTTPGET 返回 OK 后，需要等待一段时间（参考网络和<rsptime>）才会输出 URC

+HTTPGET: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]]。其中仅当 <err> 为 0 时，才上报

<httprcode>。若 HTTP响应头信息包括 HTTP响应体长度，将上报 <content_length>信息。

1.

若<request_header>为 0（禁用自定义HTTP请求头信息）

AT+HTTPGET[=<rsptime>]

若参数格式正确且无其他错误发生：

OK

模块收到来自 HTTP服务器的响应后，将上报以下 URC：+HTTPGET: <err>[,<httprcode>[,<content_length>]]

若参数格式不正确或有其他错误发生：ERROR

2.

若<request_header>为 1（启用自定义HTTPGET 请求头信息）

AT+HTTPGET=<rsptime>,<data_length>[,<input_time>]

若参数格式正确且 HTTP(S)服务器连接成功：

CONNECT

TA 切换到透传模式（即数据模式），即可输入 HTTP GET请求头。当输入的数据长度达到<data_length>，TA 将切换

回命令模式并上报以下结果：

OK

模块收到来自 HTTP(S)服务器的响应后，将上报以下 URC：+HTTPGET:
<err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]

若参数格式不正确或有其他错误发生：ERROR

3.5.3 参数说明

<rsptime> 整型。返回 OK 后，此参数为上报 URC +HTTPGET:
<err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]的最大响应时间。

范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。

<data_length> 整型。HTTP(S) GET 请求信息的长度，包括 HTTP GET 请求头和请求体信息。

范围：1~2048；单位：字节。

<input_time> 整型。HTTP(S) GET 请求信息的最大输入时间，包括 HTTP GET 请求头和请求体信息。

范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。

<httprspcode> 整型。HTTP服务器响应代码。

<request_header> 整型。禁用或启用自定义 HTTP请求头信息。

0 禁用

1 启用

<content_length> 整型。HTTP响应体长度。单位：字节。

3.5.4 属性说明

掉电保存
N

3.5.5 举例说明

输入：	AT+HTTPURL=20,80
输出：	CONNECT
输入：	http://www.baidu.com
输出：	OK
输入：	AT+HTTPGET=80
输出：	+HTTPGET: 0,200,19825

3.6 AT+HTTPPOST 通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP 服务器

3.6.1 语法结构

若<request_header>为 1（启用自定义HTTP请求头信息） AT+HTTPPOST=<data_length>[,<input_time>,<rsptime>]
可能的返回结果
CONNECT<CR><LF>
请输入HTTP请求体（返回CONNECT进入数据模式，需要输入HTTP POST请求体；若<request_header>为 1，需要输入HTTP POST请求头和请求体）
可能的返回结果
OK<CR><LF>

AT+HTTPPOST=?
可能的返回结果
+HTTPPOST: (1-1024000),(1-65535),(1-65535)<CR><LF>

3.6.2 接口说明

该命令用于通过 UART/USB 发送 POST 请求到 HTTP服务器。根据在 AT +HTTPCFG="requestheader"[,<request_header>]中配置的<request_header>，AT +HTTPPOST 设置命令有两种形式。

- 若<request_header>为 0，则通过 UART/USB 口输入 POST 请求体。
- 若<request_header>为 1，则通过 UART/USB 口输入 POST 请求头信息和 POST 请求体。

发送 AT+HTTPPOST 后：

- 若 125 秒内返回 CONNECT，则表示 HTTP服务器连接成功。
- 若 125 秒内未返回 CONNECT，将输出ERROR。

执行 AT+HTTPPOST 返回 OK 后，需要等待一段时间（参考网络和<rsptime>）才会输出 URC

+HTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]。

AT+QHTTPPOST=<data_length>[,<input_time>,<rsptime>]

若参数格式正确且 HTTP服务器连接成功：

CONNECT

TA 切换到透传模式（即数据模式），即可输入 HTTP POST 请求头和请求体（若 <request_header>为 0,则只需输入请求体，不需要请求头）。当输入的数据长度达到<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果：

OK

模块收到来自 HTTP服务器响应后，将上报以下 URC：+HTTPPOST:
<err>[,<httprcode>[,<content_length>]]

若输入时间达到<input_time>，但收到的数据长度小于<data_length>，TA 将切换回命令模式并上报以下结果：

ERROR

若参数格式不正确或有其他错误发生：ERROR

3.6.3 参数说明

<data_length> 整型。若<request_header>为 0，表示 HTTP POST 请求体长度；若 <request_header>为 1，

表示 HTTP POST 请求信息的长度，包括HTTP POST 请求头和 HTTP POST 请求体。

范围：1~1024000；单位：字节。

<input_time> 整型。HTTP POST 请求体或 HTTP POST 请求信息的最大输入时间。

范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。

<rsptime> 整型。返回 OK 后，此参数为上报 URC +HTTPPOST:
<err>[,<httprcode>[,<content_length>]] 的最大输出时间。范围：
1~65535；默认值：60；单位：秒。

3.6.4 属性说明

掉电保存
N

3.6.5 举例说明

输入：	AT+HTTPURL=23,80
输出：	CONNECT
输入：	http://httpbin.org/post
输出：	OK
输入：	AT+HTTPPOST=13,80,80
输出：	CONNECT
输入：	Telephone=139 //请求体

输出：	OK +HTTPPOST: 0,200,399
-----	----------------------------

3.7 AT+HTTPREAD 通过 UART/USB 读取 HTTP 服务器响应信息

3.7.1 语法结构

AT+HTTPREAD[=<wait_time>]
可能的返回结果
[服务器响应的请求内容<CR><LF>] OK<CR><LF>

AT+HTTPGET=?
可能的返回结果
+HTTPREAD: (1-2048)<CR><LF>

3.7.2 接口说明

该命令用于发送 HTTP GET/POST/PUT 请求后，通过 UART/USB 从 HTTP服务器读取 HTTP响应信息。必须接收到如下任一 URC 的信息后才能执行 AT+HTTPREAD：

- +HTTPGET: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]
- +HTTPPOST: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]]
- +HTTPPUT: <err>[,<httprspcode>[,<content_length>]] //暂不支持

3.7.3 参数说明

<wait_time> 整型。接收两个数据包之间的最大间隔时间。范围：1~65535；默认值：60；单位：秒。

3.7.4 属性说明

掉电保存
N

3.7.5 举例说明

输入：	AT+HTTPURL=23,80
输出：	CONNECT
输入：	http://httpbin.org/post
输出：	OK
输入：	AT+HTTPPOST=13,80,80
输出：	CONNECT
输入：	Telephone=139 //请求体
输出：	OK +HTTPPOST: 0,200,399
输入：	AT+HTTPREAD=80
输出：	{ "args": {}, "data": "", "files": {}, "form": { "Telephone": "139" }, "headers": { "Accept": "*//*", "Content-Length": "13", "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", "Host": "httpbin.org", "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-658139d3-6dd2629f77087a811728ed04" }, "json": null, "origin": "223.104.220.219", "url": "http://httpbin.org/post" } OK

3.8 AT+HTTPPUT 通过 UART/USB 发送 PUT 请求到 HTTP 服务器

暂不支持